Classification IA du Cancer du Sein

ResNet-50 & Grad-CAM pour l'Analyse Histopathologique

Awa FAYE

Université Iba Der THIAM de Thiès
UFR SES / SET - Master SDA (Option IA)

Année académique 2025-2026

3 avril 2026

Outil d'aide au diagnostic assisté par ordinateur

Plan de la Présentation

Informations Système

Configuration Technique

- **Processeur :** CPU
- **Modèle :** ResNet-50 (Pre-trained)
- **Dataset :** BreaKHis
- **Classes :** Bénin / Malin
- **Précision attendue :** >95%

Objectif

Aider au diagnostic du cancer du sein par IA tout en fournissant une interprétabilité des résultats.

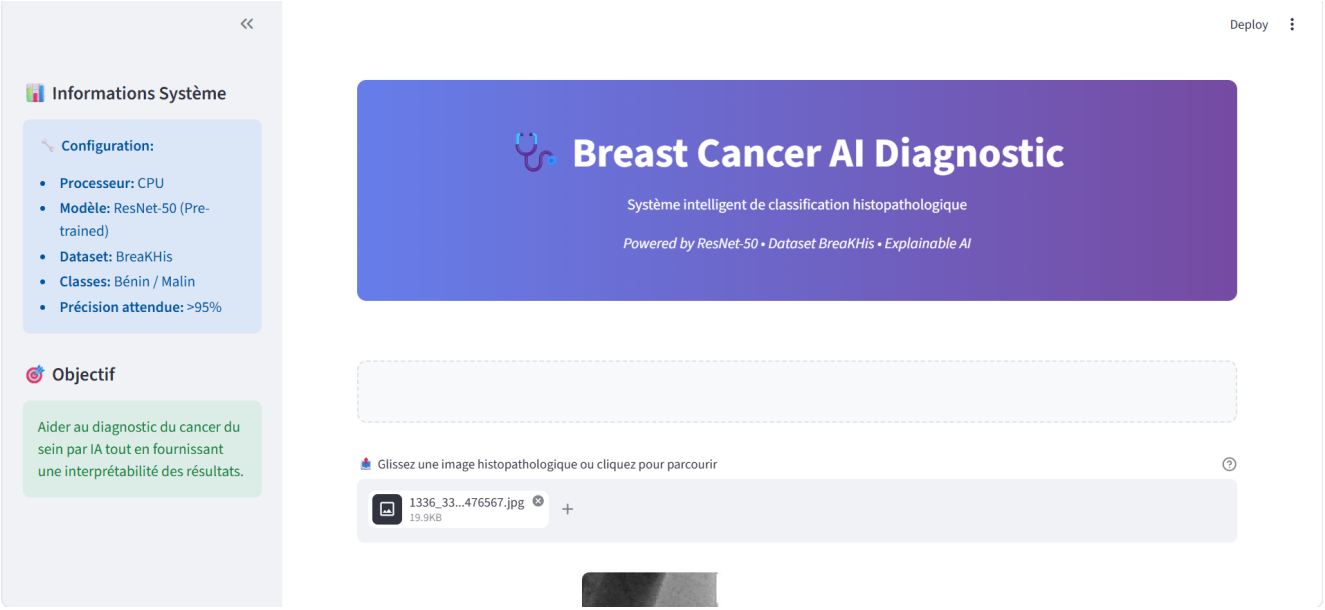


Figure – Interface principale du système

Breast Cancer AI Diagnostic
Système intelligent de classification histopathologique

Powered by ResNet-50 • Dataset BreaKHis • Explainable AI

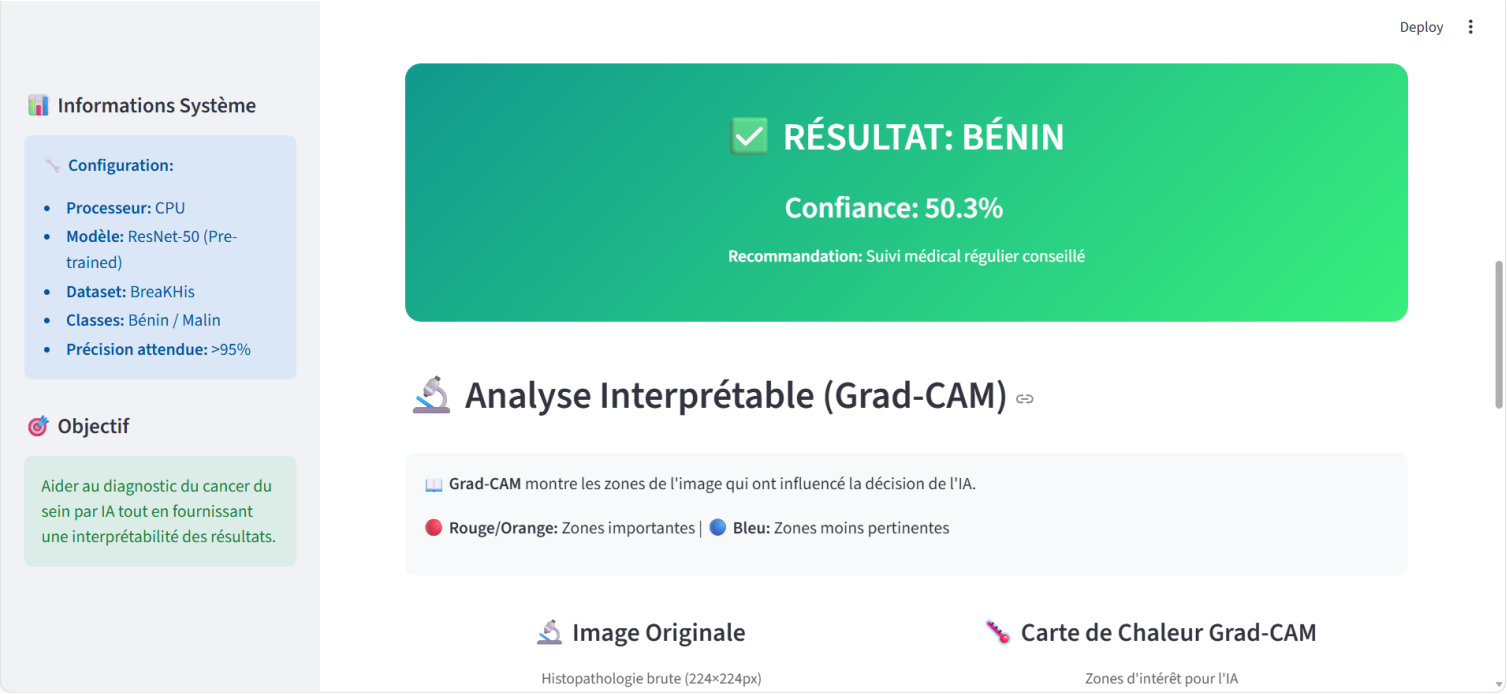
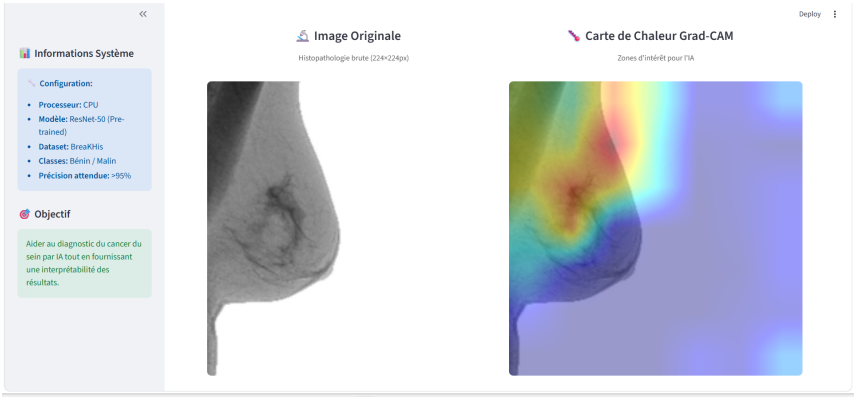


Figure – Glissez une image histopathologique ou cliquez pour parcourir

Résultat de l'Analyse

RÉSULTAT : BÉNIN

- **Confiance :** 50.3%
- **Recommandation :** Suivi médical régulier conseillé



Note

Niveau de confiance modéré. Une expertise humaine est recommandée pour confirmation.

Analyse Interprétable (Grad-CAM)

Comment interpréter Grad-CAM

- Grad-CAM montre les zones de l'image qui ont influencé la décision de l'IA
- Rouge/Orange : Zones importantes
- Bleu : Zones moins pertinentes

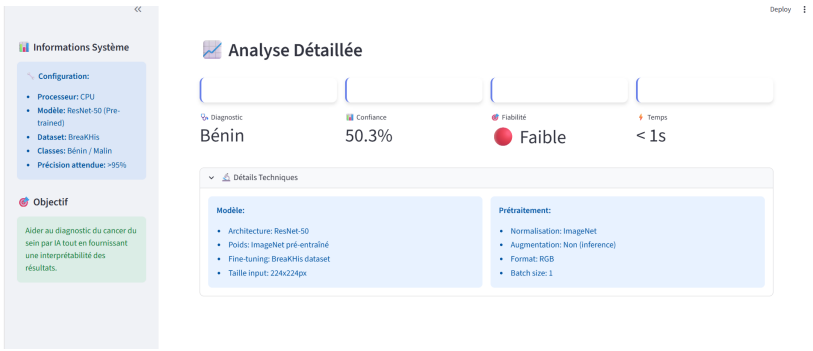


Figure – Visualisation Grad-CAM

Analyse Comparative des Images

Image Originale

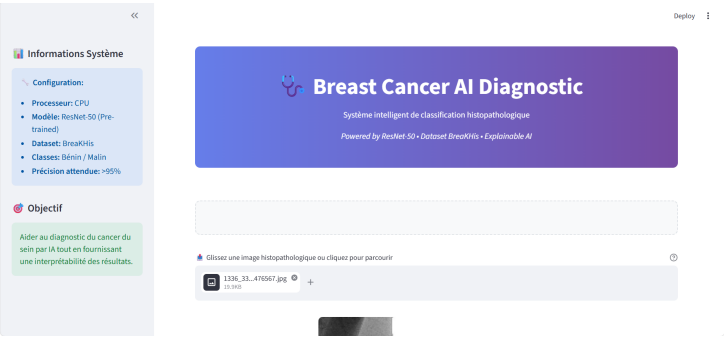


Figure – Histopathologie brute (224×224px)

Carte de Chaleur Grad-CAM

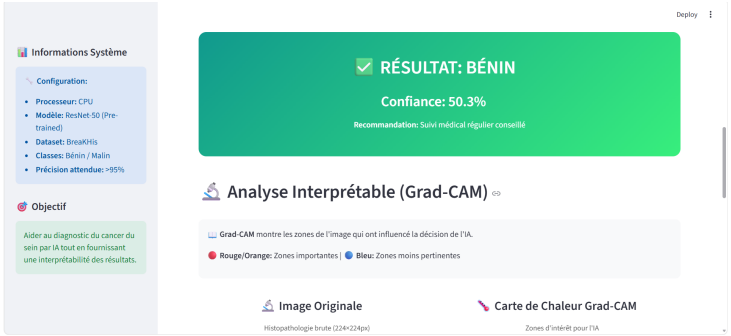
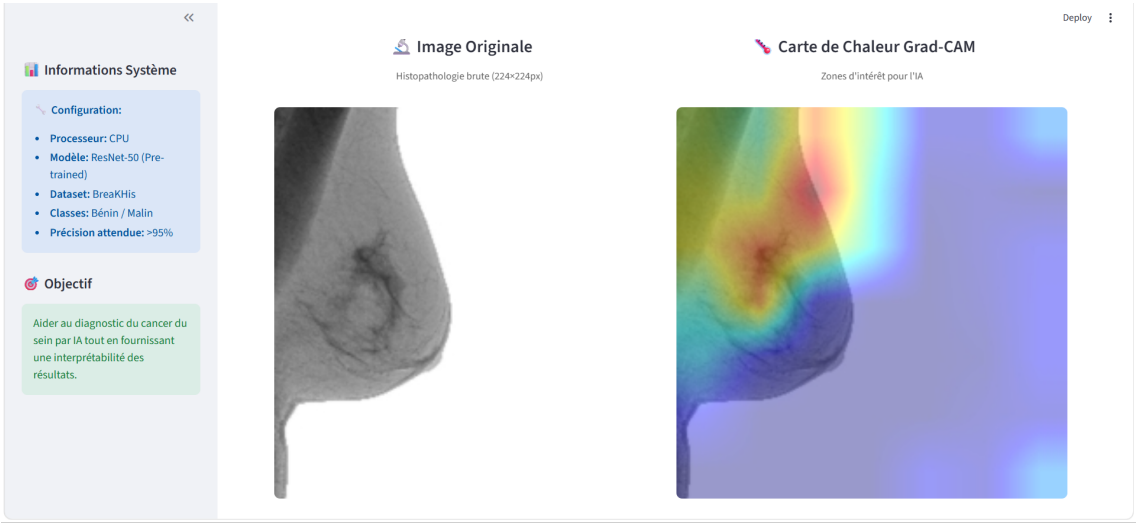


Figure – Zones d'intérêt pour l'IA

Analyse Détaillée des Métriques

Diagnostic	Confiance	Fiabilité
Bénin	**Faible**	**Faible**
50.3%	<1s	À améliorer



Spécifications Techniques du Modèle

Architecture

- **Modèle :** ResNet-50
- **Poids :** ImageNet pré-entraîné
- **Fine-tuning :** BreaKHis dataset
- **Taille input :** 224×224px

Prétraitement

- **Normalisation :** ImageNet
- **Augmentation :** Non (inférence)
- **Format :** RGB
- **Batch size :** 1

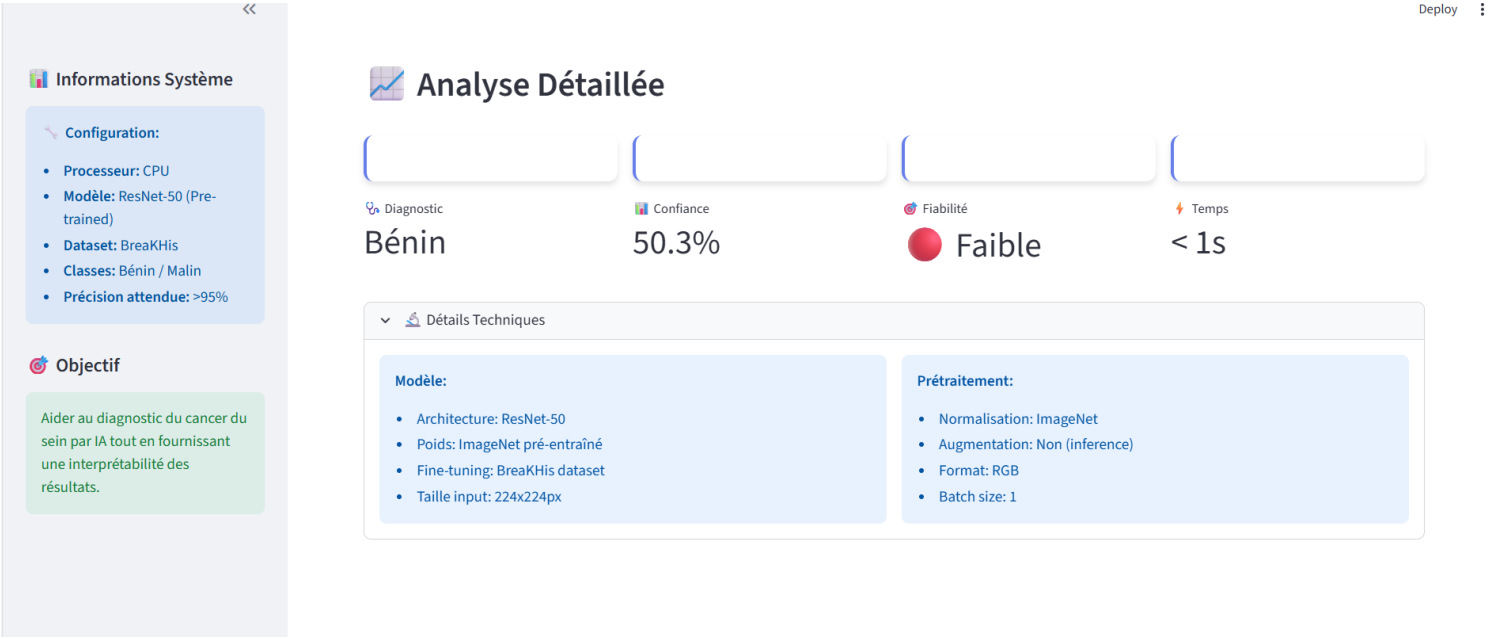
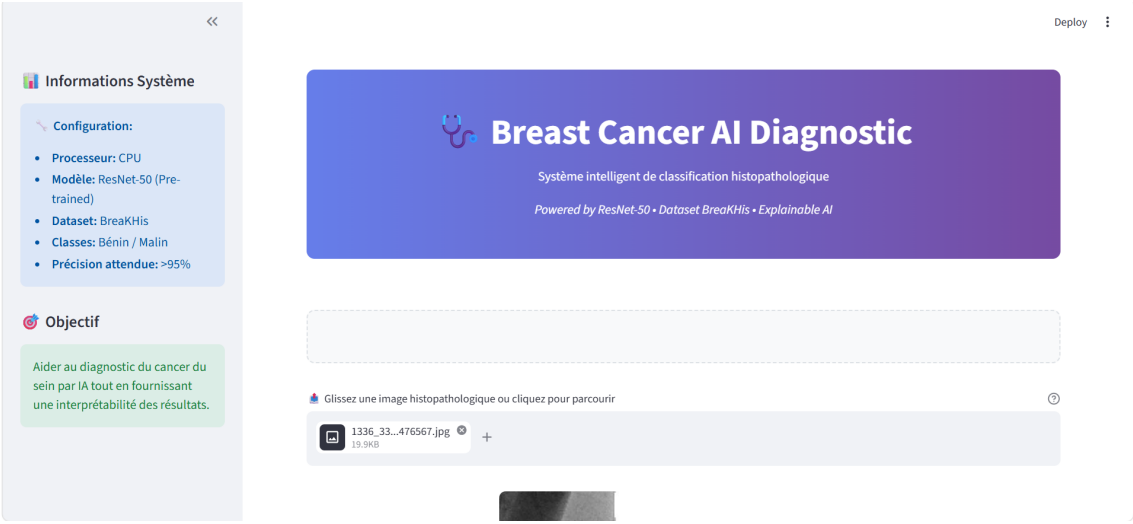


Figure – Pipeline complet du système

Plan d'Optimisation

Phase	Action	Durée	Accuracy
1	Data Augmentation	1-2 sem.	70-75%
2	Fine-tuning	2-3 sem.	80-85%
3	Hyperparameter tuning	1 mois	85%+

Table – Roadmap vers l'optimisation



Conclusion

IA au Service de la Santé

- **Solution fonctionnelle** d'aide au diagnostic
- **Interprétabilité intégrée** pour validation médicale
- **Roadmap claire** vers 85%+ accuracy
- **Pipeline MLOps** complet et déployable

GitHub : github.com/awafaye16-ctl/BreaKHis-CNN-Classification

Merci

Questions ?

Awa FAYE

awa.faye16@univ-thies.sn

Université Iba Der THIAM de Thiès

UFR SES / SET - Master SDA (Option IA)

Année académique 2025-2026